10434번 - 행복한 소수 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	1962	814	598	40.215%

문제

Q. : 아래의 수열에서 다음에 올 수를 찾으시오.

313 331 367 ...

경복 : ??

강산 : 379.

경복 : 뭐?

강산 : 행복한 소수잖아.

경복 : 행복한 뭐?

강산 : 그러니까, 자리수의 제곱의 합을 구하는 연산을 계속 반복했을 때 1이 되는 수를 행복한 수라고 하잖아. 행복한 소수는 그 중 소수인 수이고.

7은 분명 소수이다. 과연 행복할까?

- $7 \rightarrow 7^2 = 49$
- $49 \rightarrow 4^2 + 9^2 = 97$
- $97 \rightarrow 9^2 + 7^2 = 130$
- $130 \rightarrow 1^2 + 3^2 + 0^2 = 10$
- $10 \rightarrow 1^2 + 0^2 = 1$

7은 행복한 수이다 ☺.

사실 7은 행복한 소수 중 가장 작은 수이다. (이 문제에서는 1을 소수가 아닌 것으로 생각한다)

어떤 수가 주어지면 이 수가 행복한 소수인지 판정해보자.

입력

첫 줄에 테스트 케이스의 수 P가 주어진다. ($1 \le P \le 1000$)

각 테스트 케이스는 테스트 케이스 번호와 행복한 소수인지 판정해야 할 정수인 M으로 이루어져 있다. ($1 \le m \le 10000$).

출력

각 테스트 케이스마다, 테스트 케이스의 번호, 입력받은 수, 만일 M이 행복한 소수라면 YES 아니라면 NO를 공백으로 각각 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 1
2 7
3 383
4 1000
```

예제 출력 1 복사

```
1 1 NO
2 7 YES
3 383 YES
4 1000 NO
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > North America (/category/8) > Greater New York Region (/category/9) > 2014 Greater New York Programming Contest (/category/detail/1301) D번

- 문제를 번역한 사람: portableangel (/user/portableangel)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)

메모